

CHAPITRE

Les statistiques à deux variables

Classe de Première Professionnelle — Filière industrielle et technique

Objectifs du chapitre

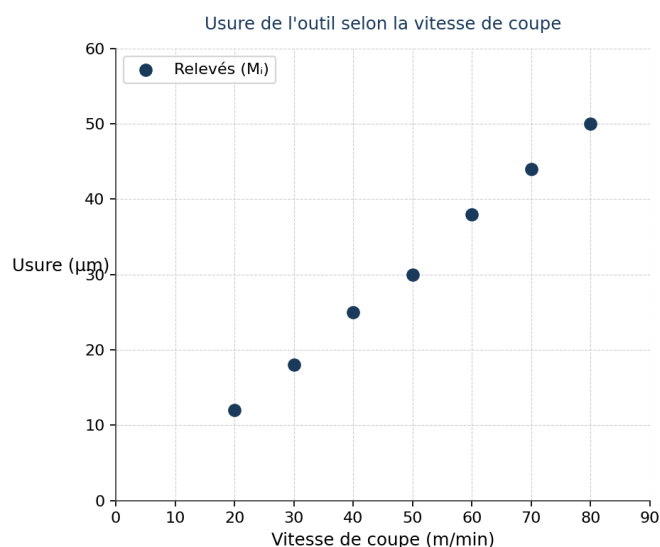
- Représenter une série statistique à deux variables par un nuage de points.
- Calculer les coordonnées du point moyen G d'un nuage de points.
- Déterminer un ajustement affine d'un nuage de points par la méthode de Mayer.
- Utiliser un ajustement affine pour interpoler ou extrapoler une valeur.
- Interpréter les résultats dans un contexte technique ou de production.

1. Situation d'introduction

Dans un atelier d'usinage, on étudie l'usure d'un outil de coupe en fonction de la vitesse de coupe utilisée. On a relevé, pour différentes vitesses, l'usure de l'outil après une heure d'utilisation :

Vitesse (m/min)	20	30	40	50	60	70	80
Usure (μm)	12	18	25	30	38	44	50

On a recueilli ici deux informations sur les mêmes objets (les relevés) : une vitesse de coupe x et une usure y . C'est ce qu'on appelle une série statistique à deux variables. On peut représenter ces données par un nuage de points, où chaque relevé $(x_i ; y_i)$ devient un point M_i dans un repère.



La forme du nuage est presque alignée : on devine que l'usure augmente à peu près proportionnellement à la vitesse de coupe. C'est ce type de situation que ce chapitre va permettre d'analyser, par le calcul d'un point moyen et d'un ajustement affine.

2. Vocabulaire et nuage de points

Définitions

Une série statistique à deux variables associe à chaque individu (ou relevé) deux valeurs numériques x et y .

Le nuage de points est la représentation graphique de l'ensemble des points $M_i(x_i ; y_i)$ dans un repère.

Lorsque les points du nuage sont à peu près alignés, on dit qu'un ajustement affine est pertinent : on peut approcher le nuage par une droite.

3. Le point moyen G

Définition et propriété

Le point moyen G d'un nuage de points a pour coordonnées $(\bar{x} ; \bar{y})$, où $\bar{x}$ est la moyenne des x_i et $\bar{y}$ la moyenne des y_i .

$$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) / n \quad \bar{y} = (y_1 + y_2 + \dots + y_n) / n$$

Le point moyen G appartient toujours à la droite d'ajustement affine.

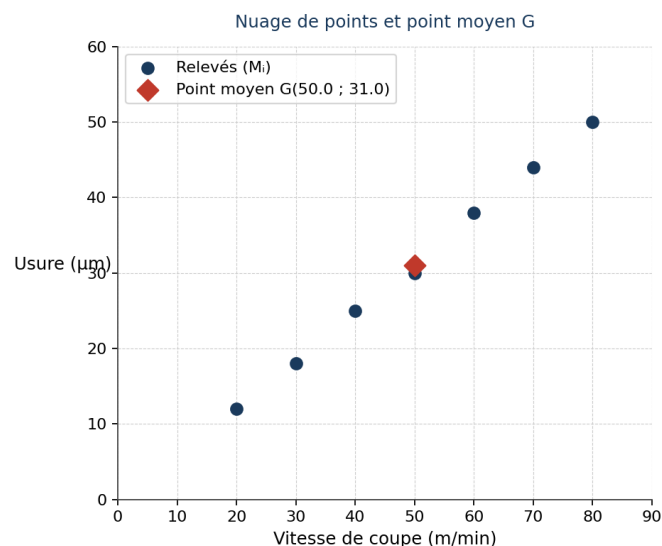
Exemple d'application

Pour les 7 relevés de l'atelier d'usinage, calculons les coordonnées du point moyen G.

$$\bar{x} = (20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80) / 7 = 350 / 7 = 50$$

$$\bar{y} = (12 + 18 + 25 + 30 + 38 + 44 + 50) / 7 = 217 / 7 = 31$$

Le point moyen a pour coordonnées G(50 ; 31).



4. Ajustement affine — méthode de Mayer

La méthode de Mayer permet de déterminer l'équation d'une droite d'ajustement qui passe au plus près de tous les points du nuage.

Méthode de Mayer

1. Classer les points par abscisses croissantes et les partager en deux groupes de même effectif (le premier groupe avec les plus petites abscisses, le second avec les plus

grandes).

2. Calculer les coordonnées du point moyen G_1 du premier groupe, et celles du point moyen G_2 du second groupe.

3. La droite d'ajustement est la droite (G_1G_2) . Son équation est de la forme $y = ax + b$, où a est calculé à partir des coordonnées de G_1 et G_2 .

Exemple d'application

On partage les 7 relevés en deux groupes : le premier avec les 3 vitesses les plus faibles (20, 30, 40), le second avec les 4 vitesses les plus élevées (50, 60, 70, 80) — lorsque l'effectif total est impair, on répartit au plus près, par exemple 3 et 4.

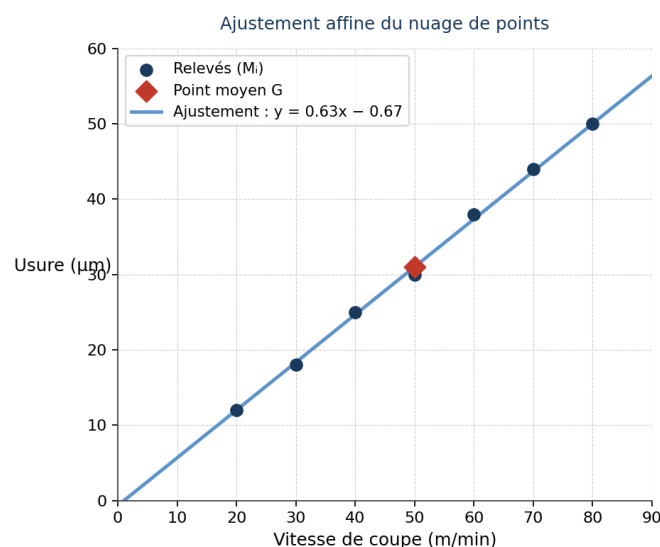
Premier groupe : $\bar{x}_1 = (20+30+40)/3 = 30$ et $\bar{y}_1 = (12+18+25)/3 \approx 18,33$. On obtient $G_1(30 ; 18,33)$.

Second groupe : $\bar{x}_2 = (50+60+70+80)/4 = 65$ et $\bar{y}_2 = (30+38+44+50)/4 = 40,5$. On obtient $G_2(65 ; 40,5)$.

Le coefficient directeur de la droite (G_1G_2) est : $a = (\bar{y}_2 - \bar{y}_1) / (\bar{x}_2 - \bar{x}_1) = (40,5 - 18,33) / (65 - 30) \approx 0,63$.

On détermine ensuite b à partir des coordonnées de G_1 : $b = \bar{y}_1 - a \times \bar{x}_1 \approx 18,33 - 0,63 \times 30 \approx -0,67$.

On obtient l'ajustement affine : $y = 0,63x - 0,67$.



On retrouve bien que le point moyen $G(50 ; 31)$, calculé précédemment sur l'ensemble des 7 points, se situe sur la droite d'ajustement, comme l'indique la propriété énoncée plus haut.

5. Utiliser l'ajustement : interpolation et extrapolation

Définitions

Interpoler, c'est estimer une valeur de y pour une valeur de x comprise entre les valeurs observées dans la série.

Extrapoler, c'est estimer une valeur de y pour une valeur de x en dehors de l'intervalle des valeurs observées. Le résultat est alors moins fiable, car rien ne garantit que la tendance se poursuit au-delà des mesures réalisées.

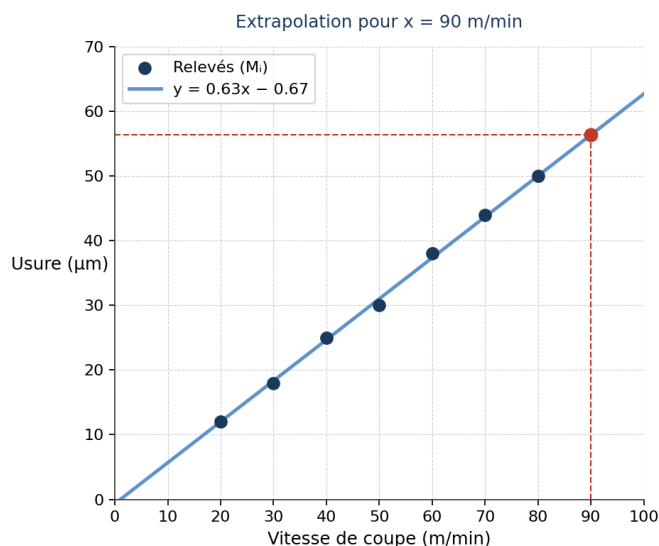
Exemple d'application

On souhaite estimer l'usure de l'outil pour une vitesse de coupe de 90 m/min, valeur non mesurée et supérieure à toutes les vitesses du relevé (extrapolation).

On utilise l'ajustement $y = 0,63x - 0,67$, avec $x = 90$:

$$y = 0,63 \times 90 - 0,67 = 56,7 - 0,67 \approx 56,03$$

On peut estimer que l'usure serait d'environ 56 μm pour une vitesse de coupe de 90 m/min, en supposant que la tendance observée se poursuive.



6. Ce qu'il faut retenir

Notion	Formule / méthode
Point moyen G	$G(\bar{x} ; \bar{y})$, avec $\bar{x}$ et $\bar{y}$ les moyennes des séries x et y
Méthode de Mayer	Partager le nuage en 2 groupes, calculer G_1 et G_2 , tracer la droite (G_1G_2)
Coefficient directeur	$a = (\bar{y}_2 - \bar{y}_1) / (\bar{x}_2 - \bar{x}_1)$
Interpolation / extrapolation	Remplacer x par la valeur souhaitée dans $y = ax + b$ pour estimer y